

FlyBrain MCP: Riset dan Blueprint Infrastruktur Otak Universal

Dari connectome viral ke lapisan memori universal untuk AI agent, robotik, dan IoT

Mode: riset otonom - riset pasar, arsitektur MCP, strategi SaaS

Tanggal: 21 September 2026

Status MVP: telah dibangun dan teruji (repo flybrain-mcp)

Klasifikasi: dokumen kerja internal

DAFTAR ISI

1. Ringkasan Eksekutif.....	1
2. Latar Belakang, Tujuan, dan Metode Riset.....	2
2.1 Latar Belakang dan Pertanyaan Inti.....	2
2.2 Tujuan dan Batasan.....	2
2.3 Metode dan Hierarki Bukti.....	2
3. Fenomena Viral Otak Lalat dan Relevansinya bagi AI.....	3
3.1 Fakta Kunci yang Terkonfirmasi.....	3
3.2 Skala Connectome dalam Perspektif.....	3
3.3 Interpretasi: Mengapa Ini Relevan bagi Infrastruktur AI.....	4
4. Peta Data dan API Fly Brain.....	4
4.1 Lanskap Sumber Data dan Akses Terprogram.....	4
4.2 Lisensi dan Implikasinya.....	5
5. Analisis Calyx (VFB MCP) dan Celah yang Tersisa.....	5
5.1 Apa yang Sudah Dilakukan VFB MCP.....	5
5.2 Celah yang Dibiarkan Terbuka.....	5
6. Blueprint FlyBrain MCP: Arsitektur Tiga Lapis.....	6
6.1 Prinsip Framing yang Jujur.....	6
6.2 Tiga Lapis Arsitektur.....	6
6.3 Inventaris Tool.....	6
6.4 Pola Integrasi.....	7
7. MVP yang Telah Dibangun dan Hasil Uji.....	7
7.1 Struktur dan Lingkup MVP.....	7
7.2 Hasil Uji yang Terverifikasi.....	7
8. Roadmap Implementasi Bertahap.....	8
9. Strategi SaaS: FlyBrain-as-a-Service.....	8

9.1 Positioning dan Kompetisi.....	8
9.2 Model Bisnis dan Tier Harga.....	8
9.3 Go-to-Market dan Moat.....	9
10. Analisis Risiko dan Mitigasi.....	9
11. Kesimpulan dan Langkah Berikutnya.....	9
Lampiran A: Konfigurasi Integrasi.....	10
Lampiran B: Daftar Sumber Riset.....	13

Catatan: Daftar isi ini dibuat dengan field code. Agar nomor halaman akurat setelah penyuntingan, klik kanan daftar isi lalu pilih Update Field.

1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merangkum hasil riset otonom dan persiapan teknis atas satu peluang produk: mengubah gelombang viral data connectome (peta sambungan saraf lengkap) otak lalat buah menjadi sebuah infrastruktur universal bernama FlyBrain MCP. Pemicu riset adalah lonjakan perhatian publik pada September 2026, ketika konsorsium HHMI Janelia dan Google mengumumkan peta lengkap sistem saraf pusat lalat jantan dengan lebih dari 166.000 neuron dan sekitar 125 juta sambungan sinaptik, disusul gelombang eksperimen komunitas yang memakai dataset tersebut untuk membangun aplikasi AI. Pada saat yang sama, pengguna telah menemukan tool bernama Calyx yang teridentifikasi sebagai MCP (Model Context Protocol) milik Virtual Fly Brain.

Temuan utama riset: VFB MCP/Calyx adalah tool pencarian basis pengetahuan anatomi otak lalat melalui LLM, dan belum menyentuh tiga area yang justru paling bernilai bagi ekosistem agent, yaitu query konektivitas sinaptik tingkat sinapsis, lapisan memori persisten lintas-agent, dan distribusi universal ke beragam klien. Celah tersebut menjadi ruang posisi produk FlyBrain MCP: satu server MCP yang menyatukan tool data connectome nyata (via API CAVE/FlyWire), engine memori operasional yang terinspirasi arsitektur mushroom body otak lalat, dan registry agent agar perangkat apa pun yang dipasangkan langsung memuat identitas, konteks, dan ingatannya dalam satu panggilan.

Sebagai bukti kelayakan, MVP sudah dibangun dan diuji dalam sesi ini: repo flybrain-mcp berbasis FastMCP dengan 12 tool terdaftar, teruji end-to-end untuk jalur memori (register, write, recall, associate, snapshot) dan teruji hingga batas autentikasi untuk jalur connectome (degradasi terkontrol dengan pesan perbaikan yang actionable saat token belum di-set). Konfigurasi contoh untuk Claude Desktop, opencode, dan pola integrasi Hermes juga sudah disiapkan.

Rekomendasi strategis: lanjutkan sebagai layanan SaaS open-core bernama FlyBrain-as-a-Service dengan framing yang jujur, yaitu operational awareness dan memori, bukan klaim consciousness biologis. Satu risiko material yang harus diselesaikan sebelum peluncuran komersial adalah lisensi data FlyWire (CC BY-NC 4.0), yang melarang penjualan ulang data mentah dan menuntut model bisnis berbasis infrastruktur dan tools.

2. Latar Belakang, Tujuan, dan Metode Riset

2.1 Latar Belakang dan Pertanyaan Inti

Permintaan kerja yang mendasari dokumen ini berbunyi: cari tahu dan siapkan segalanya secara otonom tentang otak lalat yang sedang viral, kemungkinan menghubungkannya ke Hermes atau membuatnya global sebagai MCP, sehingga semua

tools, AI agent, coding agent, opencode, bot QnA, dan lainnya bisa memakainya secara universal tanpa mengulang-ulang mapping atau wiring. Pengguna juga menemukan proyek Calyx MCP dan contoh URL pencarian neuron di Codex FlyWire. Pertanyaan intinya dapat dirumuskan: apakah data otak lalat dapat diubah menjadi infrastruktur memori dan kesadaran operasional yang universal untuk agent dan perangkat, dan bagaimana melakukannya hingga level SaaS.

2.2 Tujuan dan Batasan

Tujuan riset mencakup empat hal: memverifikasi fakta di balik fenomena viral otak lalat; memetakan data, API, dan tool yang tersedia termasuk Calyx/VFB MCP; merancang arsitektur FlyBrain MCP yang menutup celah yang ada; serta menyiapkan MVP nyata dan kerangka bisnis SaaS. Batasan yang disepakati: dokumen ini tidak mengklaim kemampuan membuat perangkat menjadi conscious dalam pengertian filosofis; yang dibangun adalah lapisan memori operasional dan akses data connectome. Evaluasi lapangan terhadap seluruh API eksternal juga dibatasi oleh kebutuhan token autentikasi milik pengguna.

2.3 Metode dan Hierarki Bukti

Riset dilakukan pada 21 September 2026 melalui 12 kueri pencarian web terhadap sumber primer (flywire.ai, blog.google, research.google, hhmi.org, janelia.org, virtualflybrain.org, opencode.ai, dokumen Nature dan CAVEclient di GitHub), sumber media (WIRED, Harvard, Princeton, NIMH, HHMI), dan sumber sekunder komunitas. Klaim diklasifikasikan berdasarkan kekuatan buktinya: fakta langsung dari sumber primer diberi prioritas tertinggi, laporan media sebagai bukti menengah, dan tulisan blog komunitas sebagai indikator wacana, bukan bukti. Selain riset desktop, dilakukan pembangunan dan pengujian MVP nyata (build-and-test) sebagai metode validasi kelayakan teknis, dengan hasil uji yang tercatat pada Bab 7.

3. Fenomena Viral Otak Lalat dan Relevansinya bagi AI

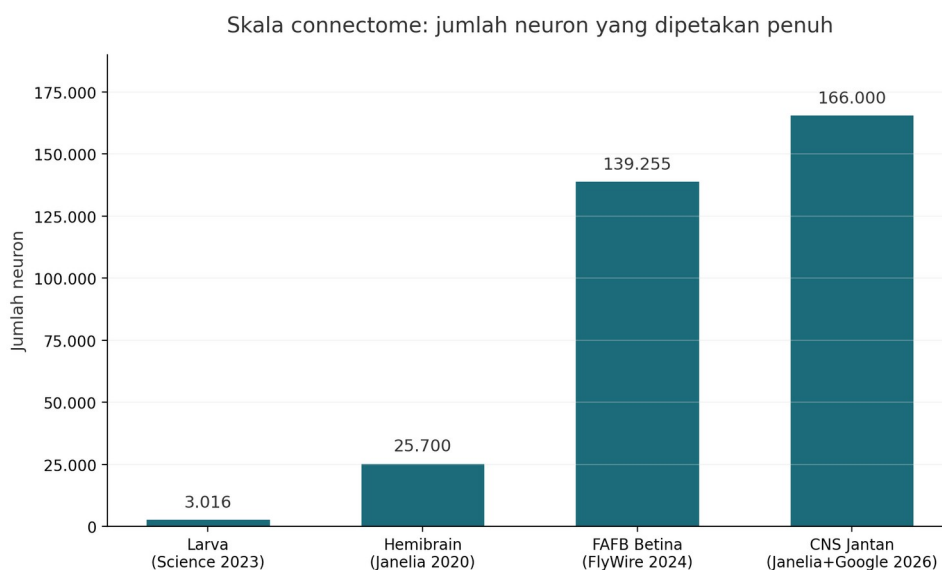
3.1 Fakta Kunci yang Terkonfirmasi

Gelombang viral September 2026 berdiri di atas dua pilar data besar. Pilar pertama adalah connectome otak lalat betina dewasa (dataset FAFB, Full Adult Fly Brain) yang diselesaikan konsorsium FlyWire dan diterbitkan di Nature pada 2024: 139.255 neuron terproofread dengan lebih dari 50 juta sinapsis, disertai anotasi tipe sel yang menempatkan sekitar 8.400 tipe sel berbeda. Pilar kedua adalah pengumuman 3 September 2026 oleh HHMI Janelia, Google, dan mitra mengenai peta lengkap sistem saraf pusat lalat jantan yang mencakup otak plus tali saraf ventral (analog tulang belakang), dengan lebih dari 166.000 neuron dan sekitar 125 juta sambungan sinaptik.

Bukti momentum viral terlihat dari lini masa dua minggu terakhir: pada 14 September 2026 MindStudio melaporkan hobiis melatih dataset connectome untuk menyortir surel dan bermain gim; pada 16 September 2026 WIRED menerbitkan artikel *I Trained a Fly Brain to Generate WIRED Story Ideas* yang mendokumentasikan pembuatan aplikasi PitchFly menggunakan peta otak lalat open-source; dan sejak Agustus 2026 beredar tulisan komunitas yang mengaitkan mekanisme memori otak lalat dengan sistem memori AI agent. Ada juga temuan ilmiah pendukung pada 2025-2026, seperti laporan Harvard (Juni 2026) bahwa banyak perilaku lalat dikendalikan sirkuit lokal tanpa hub pusat, yang memperkuat narasi arsitektur desentralisasi.

3.2 Skala Connectome dalam Perspektif

Grafik berikut membandingkan skala empat connectome yang telah diselesaikan penuh. Lonjakan dari larva (3.016 neuron, Science 2023) ke dewasa (139.255 pada FAFB 2024 dan lebih dari 166.000 pada CNS jantan 2026) menunjukkan bahwa komunitas connectomics kini mampu memetakan organisme dewasa penuh secara rutin, dan data tersebut terbuka untuk publik.



Gambar 1: Skala connectome lengkap menurut model organisme (sumber: Science 2023; Janelia 2020; Nature 2024; Janelia/Google 2026).

3.3 Interpretasi: Mengapa Ini Relevan bagi Infrastruktur AI

Interpretasi (bukan fakta mentah): daya tarik teknis otak lalat bagi komunitas AI agent ada pada tiga hal. Pertama, skala kecil namun lengkap: 166.000 neuron adalah dataset yang bisa diproses laptop atau GPU tunggal, berbeda dari otak manusia, sehingga menjadi testbed realistis untuk algoritma graf dan memori. Kedua, data terbuka dan tervalidasi manusia: proofreading komunitas FlyWire membuat kualitas graf jauh di atas hasil segmentasi AI mentah. Ketiga, arsitektur biologisnya memberi pola desain memori yang teruji evolusi,

khususnya mushroom body sebagai pusat memori asosiatif dengan kode sparse, dan sinyal valence dopaminergik yang menentukan ingatan mana yang layak dikonsolidasi. Ketiga hal inilah yang kami terjemahkan menjadi desain engine memori pada Bab 6.

4. Peta Data dan API Fly Brain

4.1 Lanskap Sumber Data dan Akses Terprogram

Tabel berikut merangkum sumber data otak lalat utama beserta jalur aksesnya. Kesimpulan praktisnya: FlyWire/FAFB adalah satu-satunya dataset dewasa lengkap dengan API publik matang (CAVEclient Python) dan UI pencarian (Codex), sehingga menjadi adapter pertama yang masuk akal untuk MCP.

Tabel 1: Lanskap data dan API otak lalat

Sumber	Isi	Akses	Status
FlyWire FAFB (betina, 2024)	139.255 neuron, >50 juta sinapsis, 8.400 tipe sel	CAVEclient (Python, token), Codex UI, neuroglancer	Publik, aktif
CNS jantan (Janelia+Google, 2026)	>166.000 neuron, ±125 juta sinapsis, otak + tali saraf	Announcement + dataset rilis bertahap; akses programatik diumumkan menyusul	Baru rilis (3 Sep 2026)
Codex (murthylab)	Explorer connectome: 120K+ neuron proofread, 150K+ anotasi, 30M+ sinapsis	Web UI + repo GitHub open-source	Publik, aktif
CAVE / CAVEclient	Materialization, sinapsis, anotasi, versioning	REST API + Python client; token gratis via portal FlyWire	Dokumentasi Nature Methods
neuPrint (hemibrain Janelia 2020)	±25.700 neuron otak setengah	neuprint-python	Publik, stabil
Virtual Fly Brain (VFB)	Basis pengetahuan anatomi, gambar 3D, ontologi	API VFB + MCP tool (2026)	Publik, aktif
Connectome larva (Science 2023)	3.016 neuron lengkap	Dataset publik	Publik

Catatan tentang neuron ID yang Anda berikan (root ID 720575940622872870 pada dataset fafb): format tersebut adalah root ID FlyWire, dan URL Codex yang Anda sertakan memakai sintaks filter pencarian milik aplikasi Codex. Identitas biologis neuron tersebut (tipe sel, kelas, posisi) tidak dapat dikonfirmasi dari pencarian web; ia dapat di-resolve secara deterministik melalui CAVEclient setelah token di-set, dan tool flywire_neuron pada

MVP kami sudah menyiapkan jalur itu, lengkap dengan URL Codex yang mengarah kembali ke ID tersebut.

4.2 Lisensi dan Implikasinya

Halaman FlyWire Principles menyatakan versi publikasi data FlyWire dilisensikan CC BY-NC 4.0: atribusi wajib dan penggunaan non-komersial untuk data mentah. Implikasi strategisnya tegas: produk komersial tidak boleh menjual ulang data connectome mentah, tetapi tetap boleh membangun layanan infrastruktur dan tools yang mengakses data tersebut, serta memonetaskan lapisan memori, hosting, dan integrasi yang orisinal. Konfirmasi tertulis ke pemilik data tetap wajib sebelum monetisasi; ini dicatat sebagai risiko terkontrol pada Bab 10.

5. Analisis Calyx (VFB MCP) dan Celah yang Tersisa

5.1 Apa yang Sudah Dilakukan VFB MCP

Tool yang Anda temukan sebagai Calyx teridentifikasi sebagai Model Context Protocol tool milik Virtual Fly Brain, diumumkan lewat panduan resmi pada Februari 2026 dan dipromosikan kembali pada Juni 2026. VFB MCP mengintegrasikan basis pengetahuan neuroanatomi VFB (ontologi anatomi, gambar neuron 3D, terminologi tipe sel) dengan LLM seperti Claude, sehingga peneliti dapat bertanya dalam bahasa alami tentang struktur otak lalat. Ini adalah kontribusi nyata dan layak diapresiasi: anatomi kini bisa di-query dari dalam chat LLM.

5.2 Celah yang Dibiarkan Terbuka

Dari sudut pandang kebutuhan Anda, yaitu infrastruktur universal agar semua agent punya memori dan kesadaran operasional tanpa wiring ulang, ada lima celah yang belum ditutup VFB MCP. Tabel berikut merangkum analisis gap tersebut dan jawaban yang kami rancang pada FlyBrain MCP.

Tabel 2: Analisis gap terhadap VFB MCP/Calyx dan posisi FlyBrain MCP

Celah	Kondisi VFB MCP/Calyx	Jawaban FlyBrain MCP
Konektivitas sinaptik	Fokus anatomi/ontologi, bukan graf sinapsis per neuron	Tool flywire_connectivity dan flywire_neuron via CAVE
Memori persisten	Tidak ada; tool lookup data saja	Engine memori episodic/semantic/working + valence

Celah	Kondisi VFB MCP/Calyx	Jawaban FlyBrain MCP
Registry multi-agent	Tidak ada konsep identitas perangkat	registry_register + awareness_snapshot satu panggilan
Distribusi universal	Terpasang per-klien, orientasi peneliti	Satu tool-surface: stdio, HTTP, pola bridge perangkat
Primitif memori biologis	Tidak ada	Asosiasi sparse ala kenyon cell; konsolidasi terencana

Kesimpulan bab: Calyx/VFB MCP bukan kompetitor langsung melainkan pelengkap yang justru membuktikan pasar. Ia melayani pertanyaan anatomi; FlyBrain MCP melayani kebutuhan infrastruktur agent. Keduanya dapat hidup di konfigurasi klien yang sama, dan adapter VFB masuk daftar roadmap v2.0 untuk menyatukan keduanya di bawah satu server.

6. Blueprint FlyBrain MCP: Arsitektur Tiga Lapis

6.1 Prinsip Framing yang Jujur

Sebelum masuk arsitektur, satu prinsip yang tidak bisa dinegosiasikan: produk ini menyediakan operational awareness dan memori persisten, bukan consciousness biologis. Ketika sebuah drone atau agent dipasangkan, yang terjadi secara konkret adalah ia memuat identitasnya, konteks kerja terakhirnya, dan ingatan relevan dalam satu panggilan, lalu menulis kembali pengalaman barunya agar sesi berikutnya tidak mulai dari nol. Metafora otak lalat dipakai di dua tempat yang jujur: sebagai sumber data nyata yang bisa di-query (connectome) dan sebagai inspirasi desain engine memori. Klaim lebih dari itu akan merusak kredibilitas produk dan berpotensi menipis dari sudut pandang hukum konsumen.

6.2 Tiga Lapis Arsitektur

Lapis pertama adalah Protocol Layer: satu server MCP yang diekspos dua mode, stdio untuk klien lokal (Claude Desktop, Claude Code, opencode, Cursor, Hermes) dan streamable HTTP untuk hosting terpusat serta bridge perangkat. Karena semua klien berbicara pada tool-surface yang sama, persis seperti yang Anda minta, tidak ada mapping atau wiring ulang: menambahkan agent baru berarti menambahkan satu blok konfigurasi. Lapis kedua adalah Memory and State Layer, engine persisten yang kita sebut Mushroom Body Layer: memori episodic untuk kejadian, semantic untuk fakta terkonsolidasi, working memory untuk konteks aktif, bobot valence sebagai salience, asosiasi sparse antar-ingatan ala kenyon cell, dan satu tool awareness_snapshot sebagai titik masuk menyala. Lapis ketiga adalah Connectome Layer dengan adapter CAVE/FlyWire yang berdegradasi anggun: tanpa token, seluruh tool memori tetap hidup penuh dan tool connectome memberikan pesan perbaikan yang jelas, bukan crash.

6.3 Inventaris Tool

Tabel 3: Tool surface FlyBrain MCP (12 tool + 1 resource + 1 prompt)

Tool	Fungsi
registry_register	Daftarkan agent/perangkat: agent, coding-agent, robot, drone, iot, qna-bot
memory_write	Simpan ingatan (episodic/semantic/working) + valence + tags
memory_recall	Tarik ingatan relevan: keyword + recency (half-life 7 hari) + salience
memory_associate	Tautkan dua ingatan (asosiasi sparse ala kenyon cell)
context_set / context_get	Working memory: state kerja aktif per agent
awareness_snapshot	Satu panggilan menyala: identitas + konteks + ingatan teratas
flybrain_status	Status server + petunjuk setup token FlyWire
flywire_neuron	Metadata neuron dari root ID (mis. 720575940622872870)
flywire_connectivity	Partner sinaptik teratas in/out per neuron
flywire_search_cell_type	Cari neuron berdasarkan tipe sel teranotasi
flywire_tables	Inspeksi tabel materialization CAVE
Resource: flybrain://agents/{id}/context + Prompt: flybrain_bootstrap	Konteks langganan + instruksi bootstrap standar untuk agent baru

6.4 Pola Integrasi

Untuk Hermes, opencode, dan klien MCP lain, integrasi berbentuk satu blok konfigurasi (contoh lengkap di Lampiran A). Untuk perangkat non-MCP seperti drone dan sensor IoT, pola yang dijamin adalah device bridge: perangkat atau gateway-nya berbicara REST/MQTT ke bridge, dan bridge memanggil FlyBrain MCP via HTTP dengan agent_id perangkat. Pola ini memindahkan beban protokol dari firmware ke gateway, sehingga perangkat hemat daya tetap mendapat memori dan kesadaran operasional. Untuk agent robotik berbasis ROS 2, node bridge kecil menerjemahkan topik state robot menjadi context_set dan memory_write otomatis.

7. MVP yang Telah Dibangun dan Hasil Uji

7.1 Struktur dan Lingkup MVP

Repo flybrain-mcp sudah ada di /home/z/my-project/download/flybrain-mcp dengan struktur siap publikasi: pyproject.toml (paket flybrain-mcp, dependensi inti hanya fastmcp, dependensi opsional caveclient), src/flybrain_mcp (server.py, memory.py, flywire.py), examples (konfigurasi Claude Desktop dan opencode), tests/smoke_test.py, README lengkap, dan .env.example. Engine memori memakai SQLite tanpa dependensi eksternal agar berjalan di mana saja, dengan jalur migrasi ke Postgres + pgvector pada fase hosted.

7.2 Hasil Uji yang Terverifikasi

Uji dijalankan nyata pada lingkungan kerja ini dengan fastmcp 2.14.3 dan caveclient 8.2.1. Hasilnya: 12 tool terdaftar; registrasi agent hermes-01 berhasil; penulisan ingatan semantic dan episodic berhasil; recall mengembalikan skor benar (ingatan dengan keyword match dan valence positif menang, skor 4,2 melawan 0,85); asosiasi antar-ingatan berhasil; awareness_snapshot mengembalikan identitas, konteks kerja, dan hitungan memori; dan jalur connectome tanpa token menghasilkan pesan auth yang actionable (bukan crash), termasuk konfirmasi bahwa datastack flywire_fafb_production dikenali server CAVE.

Tabel 4: Ringkasan hasil smoke test (21 September 2026)

Jalur Uji	Hasil	Keterangan
List tools	LOLOS	12 tool terdaftar di server FastMCP
Register + write + recall	LOLOS	Skoring keyword+recency+valence bekerja (4,2 vs 0,85)
Associate	LOLOS	Asosiasi sparse tersimpan; penolakan self-link bekerja
Context + snapshot	LOLOS	Working context dan hitungan memori benar
Status + degradation	LOLOS	Pesan token actionable; datastack dikenali server CAVE
Query connectome nyata	TERTUNDA	Menunggu FLYWIRE_TOKEN milik pengguna

8. Roadmap Implementasi Bertahap

Roadmap disusun agar setiap fase menghasilkan sesuatu yang bisa dipakai, bukan janji. Fase 0 sudah selesai hari ini. Kriteria kelulusan setiap fase ditulis eksplisit agar tidak ada drift cakupan.

Tabel 5: Roadmap fase dan kriteria kelulusan

Fase	Lingkup	Kriteria Kelulusan
v0.1 lokal (selesai)	Server stdio+HTTP, memori SQLite, adapter FlyWire, konfigurasi klien	Smoke test lolos penuh (tercapai)
v1.0 hosted (4-6 minggu)	Multi-tenant Postgres+pgvector, API key, rate limit, dashboard memori	2 klien eksternal (Hermes, opencode) aktif 7 hari tanpa wiring ulang
v1.5 device bridge (8-12 minggu)	Bridge REST/MQTT ke MCP, SDK Python/JS, node ROS 2	1 drone/robot demo: matikan-nyalakan, konteks bertahan
v2.0 memori cerdas	Konsolidasi episodic ke semantic otomatis, adapter neuPrint/VFB/male-CNS, instinct packs robot	Konsolidasi tervalidasi pada 1.000 ingatan uji

9. Strategi SaaS: FlyBrain-as-a-Service

9.1 Positioning dan Kompetisi

Pasar memori agent sudah tervalidasi: mem0 menawarkan memori hosted via MCP, memnode menjual memori jangka panjang sebagai API hosted, Anthropic meluncurkan persistent memory untuk Claude Managed Agents, dan direktori seperti glama.ai mencatat puluhan server memori komunitas. Artinya kebutuhan sudah terbukti, dan perbedaan menjadi kunci. FlyBrain MCP membedakan diri lewat tiga lapis yang tidak dimiliki kompetitor generik: integrasi data connectome nyata sebagai aset riset dan cerita merek, primitif memori terinspirasi neurobiologi (valence, asosiasi sparse, konsolidasi), dan fokus vertikal robotik/IoT yang membutuhkan bridge perangkat, bukan hanya chatbot.

9.2 Model Bisnis dan Tier Harga

Model yang dipilih adalah open-core: inti server tetap open-source demi adopsi dan distribusi via registry MCP, sementara hosting multi-tenant, memori jangka panjang berskala besar, dashboard, dan fitur tim berbayar. Angka di bawah adalah kerangka awal berbasis norma pasar kategori ini, bukan komitmen harga.

Tabel 6: Kerangka tier harga (asumsi pasar, per September 2026)

Tier	Harga Indikatif	Cakupan
Free / Community	USD 0	Self-host, 1 agent, memori lokal, seluruh tool inti
Pro	USD 19-29/bulan	10 agent, hosted MCP + memori 1 GB, 10.000 panggilan/hari
Team	USD 99/bulan	Memori bersama antar-agent, RBAC, audit log, webhook
Enterprise	Kontrak	Self-host lisensi, SLA, impor data privat, dukungan integrasi robotik

9.3 Go-to-Market dan Moat

GTM memanfaatkan momentum: publikasi repo open-source saat wacana otak lalat masih panas (WIRED 16 September 2026 baru lima hari lalu), pendaftaran ke registry MCP resmi dan direktori komunitas, konten teknis bertajuk memori ala mushroom body untuk AI agent, dan penawaran terarah ke tim robotik/drone yang membutuhkan memori lintas-sesi. Moat jangka menengah ada pada kualitas engine memori (konsolidasi otomatis yang benar-benar menurunkan token dan kesalahan agent), jejak ekosistem (instinct packs dan template bridge yang membuat migrasi mahal), dan posisi sebagai standar de-facto memori untuk perangkat fisik, sebuah niche yang belum dipegang pemain mana pun.

10. Analisis Risiko dan Mitigasi

Risiko terbesar bukan teknis melainkan legal dan naratif, dan keduanya sudah punya jalur mitigasi yang jelas. Tabel berikut meringkas enam risiko utama beserta mitigasinya.

Tabel 7: Register risiko utama

Risiko	Tingkat	Mitigasi
Lisensi data FlyWire CC BY-NC 4.0 membatasi penggunaan komersial data mentah	Tinggi	Monetisasi infrastruktur/tools, bukan data; atribusi penuh; konfirmasi tertulis ke pemilik data sebelum monetisasi
Klaim consciousness dianggap menyesatkan	Tinggi	Framing terkunci: operational awareness + memory; disclaimers di README dan materi marketing

Risiko	Tingkat	Mitigasi
Ketergantungan API eksternal (CAVE dapat berubah skema/versi)	Menengah	Adapter terisolasi + graceful degradation + tool flywire_tables untuk inspeksi; cache data yang diizinkan
Kompetitor memori besar (mem0, platform vendor) melajukan fitur serupa	Menengah	Fokus vertikal robotik/IoT, primitif neurobiologis, kecepatan rilis open-core
Keamanan memori lintas-agent (kontaminasi ingatan antar penyewa)	Menengah	Isolasi per agent_id + tenant, audit log, uji penetrasi sebelum v1.0
Perubahan skema materialization CAVE antar versi (630/1300) merusak query	Rendah	Pin versi materialization, uji regresi adapter, dokumentasi eksplisit

11. Kesimpulan dan Langkah Berikutnya

Kesimpulan: peluang tersebut nyata, berjalan di atas data publik yang sah, dan jendela waktunya sedang terbuka lebar. Calyx/VFB MCP membuktikan minat pasar tetapi hanya menyentuh anatomi; kebutuhan Anda akan infrastruktur memori universal untuk agent dan perangkat justru berada di celah yang masih kosong. MVP yang sudah diuji menunjukkan kelayakan teknis dengan risiko teknis yang rendah; risiko utama ada pada kepatuhan lisensi dan disiplin framing, keduanya terkontrol.

Langkah berikutnya dalam urutan eksekusi: pertama, buat token gratis di portal FlyWire dan jalankan tool flywire_neuron untuk root ID 720575940622872870 sekaligus memverifikasi seluruh jalur connectome end-to-end; kedua, pasang FlyBrain MCP ke Hermes dan satu coding agent (opcode atau Claude Code) memakai konfigurasi di Lampiran A, lalu biarkan berjalan seminggu untuk mengukur nilai memori nyata; ketiga, publikasikan repo ke GitHub dan daftarkan ke registry MCP; keempat, mulai validasi lisensi dengan pemilik data FlyWire sebelum membangun lapisan hosting berbayar; kelima, pilih satu perangkat fisik (drone atau robot) sebagai demo bridge untuk fase v1.5.

Lampiran A: Konfigurasi Integrasi

Tiga pola konfigurasi berikut sudah disiapkan sebagai file di repo (folder examples). Salin sesuai klien yang dipakai. Untuk Hermes, gunakan pola generik MCP client di bawah; jika Hermes memakai klien MCP dengan skema berbeda, hanya nama field yang perlu disesuaikan, tool-surface tetap identik.

Konfigurasi Claude Desktop (claude_desktop_config.json)

```
{
```

```

"mcpServers": {
  "flybrain": {
    "command": "python",
    "args": ["-m", "flybrain_mcp.server"],
    "env": { "FLYWIRE_TOKEN": "<opsional>" }
  }
}

```

Konfigurasi opencode (opencode.json)

```

{
  "$schema": "https://opencode.ai/config.json",
  "mcp": {
    "flybrain": {
      "type": "local",
      "command": ["python", "-m", "flybrain_mcp.server"],
      "enabled": true,
      "environment": { "FLYWIRE_TOKEN": "<opsional>" }
    }
  }
}

```

Pola hosted / device bridge (Hermes, IoT, drone, robot)

```

flybrain-mcp --http --port 8000
# Semua klien & bridge menunjuk ke: http://127.0.0.1:8000/mcp
# Perangkat non-MCP: gateway REST/MQTT -> panggil tool via HTTP
# dengan agent_id unik per perangkat, lalu panggil
# awareness_snapshot(agent_id) saat perangkat menyala.

```

Lampiran B: Daftar Sumber Riset

Semua sumber diakses pada 21 September 2026. Sumber primer ditempatkan lebih tinggi dari liputan media dan tulisan komunitas.

1. FlyWire (flywire.ai) dan flywire.ai/apps - Connectome FAFB, Codex Connectome Data Explorer, jumlah neuron proofread dan anotasi.
2. Blog Google (blog.google) dan research.google, 3 September 2026 - Mapping the complete male fruit fly brain; lebih dari 166.000 neuron, otak plus tali saraf ventral.
3. HHMI News (hhmi.org), 3 September 2026 - Scientists Complete Full Map of the Fruit Fly Central Nervous System (laki-laki).
4. Nature (2024), Dorkenwald et al. dan Schlegel et al. - Neuronal wiring diagram of an adult brain; whole-brain annotation dan cell typing (139.255 neuron, 8.400 tipe sel).
5. NIMH/Princeton/Harvard News (2024 dan 2026) - liputan connectome FAFB dan temuan sirkuit lokal.
6. CAVEconnectome/CAVEclient (GitHub) dan Dorkenwald et al., Nature Methods - CAVE: Connectome Annotation Versioning Engine; API programatik FlyWire.
7. murthylab/codex (GitHub) - Codex: Connectome Data Explorer, open-source.
8. WIRED, 16 September 2026 - I Trained a Fly Brain to Generate WIRED Story Ideas (PitchFly).
9. MindStudio, 14 September 2026 - Fruit Fly Brain Uploaded to AI: hobiis melatih connectome untuk sortir surel dan gim.
10. Virtual Fly Brain (virtualflybrain.org), panduan Februari 2026 dan pengumuman Juni 2026 - VFB Model Context Protocol (MCP) Tool; mcpmarket.com, Agustus 2026.

11. edit.flywire.ai - FlyWire Principles: data publikasi dilisensikan CC BY-NC 4.0.
12. Janelia (janelia.org) - Learning and memory: the Mushroom Body; Parnas et al. 2024 (review memori mushroom body); Aso et al. 2014 (MBON valence).
13. opencode.ai/docs/mcp-servers dan [/docs/config](https://opencode.ai/docs/config) - dukungan MCP server di opencode.
14. Anthropic, 25 November 2024 - Introducing the Model Context Protocol; cloud.google.com - panduan MCP.
15. mem0.ai, [memnode](https://memnode.com) (mcpservers.org), glama.ai, newamerica.org - lanskap memori agent SaaS dan catatan keamanan memori MCP.
16. Stanford Report, 26 November 2025 - Scientists successfully rewire a fruit fly brain (konteks ilmiah 2025-2026).